Activitat 1 — Primer contacte

Presentar el repte de la unitat i mirar què recordem de les fraccions de primària.

Idea clau

Aquesta unitat neix d'una pregunta que sembla senzilla però amaga molta matemàtica: **quina superfície té un territori?** Ho aprendrem calculant l'àrea de llocs reals, i acabarem calculant la de la **Franja de Gaza**, un territori del qual potser heu sentit a parlar per les notícies.

El repte de la unitat
Aprendre a **mesurar àrees** i a treballar amb **fraccions** per calcular la superfície d'un territori en km^2, encara que tingui una forma irregular. Al final farem un petit estudi i calcularem l'àrea de Gaza.

Un tema que cal tractar amb respecte

Gaza és un lloc real on viuen persones, i és un tema d'actualitat sobre el qual hi ha opinions diferents. A la classe de matemàtiques no hi venim a discutir qui té raó: hi venim a **entendre i mesurar** una realitat amb números, amb respecte i amb rigor. Els números no prenen partit; ens ajuden a comprendre.

Com treballarem aquest tema
- Amb **respecte**: escoltem, no ens interrompem i cuidem les paraules.
- Amb **rigor**: fem servir dades i mesures, no impressions.
- Amb **confiança**: si en algun moment el tema et remou, pots dir-ho al docent, i buscarem junts com continuar.

Què en sabem? (diagnòstic de fraccions)

Per calcular àrees necessitarem les fraccions. Mirem què en recordem de primària. No és cap nota: és per saber d'on partim.

Diagnòstic inicial
1. Què vol dir la fracció $\frac{3}{4}$? Fes-ne un dibuix.
2. Quina és més gran, $\frac{1}{2}$ o $\frac{1}{3}$? Explica-ho.
3. Escriu una fracció que valgui el mateix que $\frac{1}{2}$.
4. Quant fa $\frac{1}{4} + \frac{2}{4}$?

Recordem de primària: què és una fracció
Una fracció representa **parts d'un tot** dividit en parts iguals. A $\frac{3}{4}$:
- el **numerador** (3) diu quantes parts prenem;
- el **denominador** (4) diu en quantes parts hem dividit el tot.


$\frac{3}{4}$ del rectangle

Exercicis per fer

1 Escriu la fracció que representa la part pintada en cada cas (imagina un rectangle dividit en parts iguals):

(a) 5 parts iguals, 2 pintades.

(b) 8 parts iguals, 3 pintades.

(c) 6 parts iguals, 6 pintades.

2 Dibuixa un rectangle i pinta-hi:

(a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) $\frac{5}{6}$

3 Quina part del tot representa cada fracció? Ordena-les de més petita a més gran, pensant en un pastís: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

Diagnòstic inicial (per parlar-ne).

1. $\frac{3}{4}$: dividim el tot en 4 parts iguals i en prenem 3. El dibuix ha de mostrar 4 parts iguals amb 3 marcades.
2. $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$: si partim el mateix tot en menys trossos, cada tros és més gran.
3. Per exemple $\frac{2}{4}$, o $\frac{3}{6}$, o $\frac{5}{10}$.
4. $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$ (mateix denominador: se sumen els de dalt).

1 (a) $\frac{2}{5}$. (b) $\frac{3}{8}$. (c) $\frac{6}{6} = 1$ (tot el rectangle).

2 Es comprova que la part pintada sigui la correcta en cada dibuix.

3 $\frac{1}{8} < \frac{1}{4} < \frac{1}{2}$.

Notes per al professorat.

- **Gestió del tema sensible.** Aquesta SA té la ciutadania i la consciència global com a vector central. Es recomana acordar amb el grup criteris explícits d'espai segur, pluralisme i respecte des del primer dia, i acordar què fer si a algú el tema el remou: parlar-ne amb el docent o fer la mateixa tasca amb un altre territori, sempre amb supervisió. El paper de la classe de matemàtiques és *dimensionar i comprendre* una realitat, no arbitrar un debat polític.
- **Dades que canvien.** La població de Gaza és una estimació que varia: abans de començar la unitat, actualitzeu-la amb una font primària (l'oficina estadística palestina, PCBS, o l'OCHA de les Nacions Unides) i digueu a l'alumnat de quan és.
- **Territori alternatiu.** Tot el mètode funciona igual amb Barcelona o amb qualsevol altre territori. Si algun alumne o família ho necessita, pot fer el projecte amb un altre lloc.
- El diagnòstic detecta el punt feble més comú de primària: entendre la fracció com a *part d'un tot* (i no com dos nombres solts). Tota la unitat s'ancora en representacions visuals (quadricular, pintar) abans del càlcul, com demana el DUA de la SA.
- Convé no avançar operacions amb fraccions aquí: aquesta sessió és de presentació i de recuperar el concepte. Les operacions arriben a partir de l'Activitat 6.
- Vector de benestar emocional: emmarcar el diagnòstic com a punt de partida i el tema com a espai de respecte ajuda a rebaixar l'ansietat.